

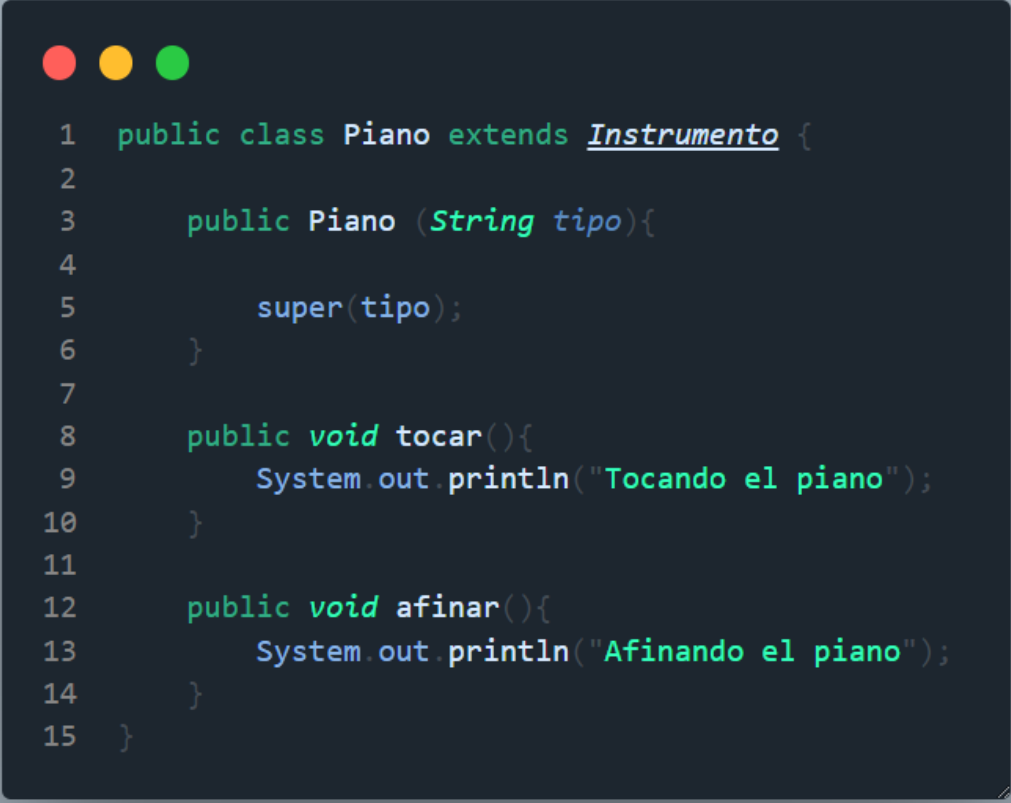
Solución Taller

Tomas Velásquez Eusse

1) Ejercicio de análisis

a) La clase instrumento tiene que ser abstracta ya que tiene métodos abstractos y esta a su vez tiene la intención de ser usada como plantilla para sus clases hijas, siendo esta la principal diferencia con las clases normales.

b)



```
1  public class Piano extends Instrumento {  
2  
3      public Piano (String tipo){  
4  
5          super(tipo);  
6      }  
7  
8      public void tocar(){  
9          System.out.println("Tocando el piano");  
10     }  
11  
12     public void afinar(){  
13         System.out.println("Afinando el piano");  
14     }  
15 }
```

c) Todas las líneas se pueden ejecutar sin problemas., ya que Guitarra y Saxofón son subclases de Instrumento

d) Imprime:

Tocando Saxofon

Tocando Guitarra

2) Ejercicio de código en el repositorio.

- a) El método explotar() generaría un error ya que este sería abstracto y no puede tener implementación
- b) Estos dos métodos pueden tener cuerpo al no ser abstractos, esto no es precisamente un error, esto implicaría más bien que las subclases no tienen la obligación de sobrescribir el método.
- c) Una clase abstracta no obligatoriamente debe poseer clases abstractas, a veces solo sirve para representar una idea y asegurar que esta misma no sea instanciada.
- d) El arreglo oa es de tipo ObjetoAstronomicoExtraSolar y utiliza el polimorfismo, por lo que al usar descripción() se ejecuta en cada clase específica (Galaxia, Nova, Supernova) (Ligadura dinámica)
- e) Imprime esto por la reasignación del elemento del arreglo antes de invocar el método.
- f) Como Estrella es también una clase abstracta, esta no está obligada a implementar los métodos abstractos heredados.
- g) Este método es abstracto, por lo que las subclases se ven obligadas a implementarlo, y con esta visibilidad las subclases no pueden hacerlo.
- h) La clase Nova no necesita definir el método ya que este está ya definido en Estrella. Sin embargo podría personalizarlo según lo que se necesite.
- i) Imprime [taller7.Galaxia@433c675d](#), ya que viene heredado desde la propia clase Object.
- j) No hay errores porque no se está creando una instancia, si no que solo se está usando de referencia para apuntar a otro objeto.
- k) **B.** Es incorrecta ya que esta sí es una clase abstracta y no se puede instanciar.
C. Es correcta ya que una referencia de clase general puede apuntar a sus objetos hijos.
- l) **B.** Es correcta ya que Nova es hija de ObjetoAstronomicoExtraSolar.
C. Es incorrecta porque ObjetoAstronomicoExtraSolar no tiene el método explotar. Imprime Boom!
- m) El primero imprime false ya que null no es instancia de ninguna clase. Por otro lado, el segundo imprime true, ya que la concatenación convertiría null a una cadena "null", siendo esto un String, el cual es una instancia de Object.

- n)** Agregar este constructor no genera ningún tipo de error ya que no hay problemas en usar constructores en clases abstractas.
- o)** No se están implementado los métodos abstractos de estrella, por lo que se presentarían errores, para corregirlo se deben implementar.